

ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO THEO TIÊU CHUẨN GOOD RESEARCH

Adaptive Cascade Deep Convolutional Neural Networks for face alignment

STT	Tiêu chí đánh giá	Lý giải dựa vào nội dung bài báo	Đánh giá (1-5)
1	Lựa chọn chủ đề hứa hẹn: những vấn đề thách thức và ít người làm trong lĩnh vực nghiên cứu của bạn	- Bài báo chọn bài toán face alignment/landmark localization, nhấn mạnh đây là bài toán khó khi gặp “extreme occlusion, lighting, expressions and pose” (Mục 1 - Introduction), tức có thách thức thực tế rõ ràng. Dẫn chứng: (Section 1 - Introduction): “<i>However, robust facial landmark detection remains a challenging problem when face images are taken under the situation with extreme occlusion, lighting, expressions and pose.</i>” (page 1/8) - Đồng thời, paper chỉ ra “configuration... is crucial” nhưng trong các phương pháp trước, các yếu tố quan trọng như input range và chiến lược chọn patch train thường “set by intuition or empirically”, và “relationship between any two successive networks is less developed” → họ xác định một “khoảng trống” cụ thể để nghiên cứu (thiết kế cascade thích nghi + nối các stage bằng mô hình lỗi). Dẫn chứng: (Abstract) “<i>The configuration of each network, including the selecting strategy of local patches for training and the input range of local patches, is crucial for achieving desired performance</i>” (page 1/8) - Tuy nhiên, để mà nói “ít người làm” thì bằng chứng trong bài chưa thật mạnh: paper có liệt kê khá nhiều hướng/công trình gần đó (DCNN, CFAN, TCDCNN, SDM, ESR...), nghĩa là đây là chủ đề đang rất nóng, không hẳn “ít người làm”; điểm mới chủ yếu là adaptive sampling + Gaussian bridge giữa các network stage chứ không phải một chủ đề hoàn toàn hiếm.	4
2	Đọc những khảo sát liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu	- Bài báo có phần “Related work” riêng (Mục 2) và tổng hợp các nhánh phương pháp chính cho face alignment: <i>constrained local model</i> [2 - 4], <i>AAM</i> [5,6], và <i>regression-based</i> [1,7 - 10]. Dẫn chứng: (Section 1 - Introduction) : “<i>In general, this type of research can be categorized into three groups: constrained local model based methods [2 - 4], active appearance model based methods [5,6] and regression based methods [1,7 - 10].</i>” (page 1/8) - Đồng thời, trong Related work tác giả điểm danh nhiều công trình tiêu biểu (SDM [7], DCNN [1], CFAN [9], TCDCNN [10], regression	4

		forests [15,16], v.v.) và nêu rõ họ dựa trên DCNN rồi “augmented with sampling strategies...”. Dẫn chứng: (Section 2 – Related work): “<i>In this research, we propose a novel Adaptive Cascade Deep Convolutional Neural Networks (ACDCNN), which is based on DCNN, augmented with sampling strategies in every cascade of two successive networks.</i>” (page 2/8) - Tuy nhiên, “đọc khảo sát” theo nghĩa bám một survey làm nền thì bài chỉ trích dẫn 1 survey dạng arXiv (“Facial Feature Point Detection: a Comprehensive Survey” [11]) ở danh mục tài liệu tham khảo, và không thấy họ thực sự dùng nó để dựng tiêu chí/hệ thống hóa khoảng trống một cách sâu (chủ yếu vẫn là liệt kê + so sánh nhanh các method).	
3	Tốn nhiều thời gian cho tham khảo	- Bài báo dành dung lượng đáng kể cho Related Work khi so sánh/nhắc trực tiếp nhiều hướng và phương pháp tiêu biểu (SDM, DCNN, TCDCNN, CFAN, Deep Regression...), kèm nhận xét ưu/nhược để dẫn tới khoảng trống nghiên cứu. Dẫn chứng: (Section 2 - Related Work): “<i>we propose a novel Adaptive Cascade Deep Convolutional Neural Networks (ACDCNN), which is based on DCNN, augmented with sampling strategies</i>” (page 2/8) => Chuyển từ Related Work sang khoảng trống và phát triển hướng mới. - Ngoài ra, phần References liệt kê nhiều nguồn nền tảng (AAM, CLM...), bài hội nghị lớn (CVPR/ECCV), và cả bài review/survey (ví dụ “A review of active appearance models” và “Facial Feature Point Detection: a Comprehensive Survey”). (page 8/8) - Tuy nhiên phần tổng quan thiên về liệt kê và so sánh nhanh, chưa thật sự hệ thống hoá sâu (theo tiêu chí, bảng tổng hợp và phân loại một cách rõ ràng). Bên cạnh đó, paper có trích dẫn “survey” (bài khảo sát/tổng quan), nhưng cách dùng survey chỉ dừng ở mức “có dẫn nguồn”, chứ không dùng survey như một “khung xương” để tổ chức toàn bộ lập luận.	4
4	Phát biểu bài toán thiết lập các cơ sở dữ liệu chuẩn và tiến hành thực nghiệm	- Paper có cấu trúc thực nghiệm rõ: phần Experiments (Mục 5) nêu tuần tự “illustrate the datasets... investigate cascade networks... compare with DCNN... compare with state-of-the-art...”. Dẫn chứng: (Section 5 - Experiments): “<i>In this section, we firstly illustrate the datasets for the evaluations. Every cascade network for each facial landmark in our method is investigated. Next, the comparison with DCNN is conducted on the same training and validation set. Finally, we compare the proposed ACDCNN with the state-of-the-art methods and commercial software.</i>” (page 4/8) - Về dataset, tác giả mô tả cụ thể 3 bộ: (1) tập 13,466 ảnh dùng train/val,	5

		có cách chia 10,000 train / 3,466 val theo [1]; (2) BioID 1,521 ảnh grayscale, độ phân giải 384×286; (3) LFPW 1,432 ảnh (1,132 train / 300 test) để kiểm tra robustness, có occlusion. Dẫn chứng: (Section 5 – Experiments): <i>“The first dataset with 13,466 face images [1] is utilized in our experiments for training and validation. The dataset contains 5590 LFW images and 7876 images downloaded from the web. Following [1], 10,000 images are selected for training and the remaining 3466 images are used for validation.” (page 4/8)</i> <i>“The second dataset is BioID [25] which contains 1521 gray level images with a resolution of 384 × 286. These face images are from 23 different persons. All the faces have limited variations on pose, expression and illumination.” (page 4/8)</i> <i>“To test the robustness of the system, the third dataset is LFPW [2] which includes 1432 face images, 1132 images for training and 300 images for testing. These images are downloaded from web and the faces show large variations on pose, illumination and expression. Partly occlusion also is observed in this dataset” (page 4/8)</i> - Về metric/protocol, paper nêu dùng mean error và failure rate <i>“Following [1], performance is measured using mean error and failure rate of each facial landmark” (page 4/8)</i>, và mô tả cách chuẩn hoá lỗi theo face bounding box width hoặc inter-ocular distance để so sánh công bằng giữa các phần. <i>“For fair comparison, we use the width of the face bounding box to normalize the mean error in Sections 5.2 and 5.3 and will switch to inter-ocular distance in Section 5.4. And the threshold to report failure is set as 5% in Sections 5.2 and 5.3 and 10% in Section 5.4” (page 5/8)</i>	
5	Phân tích sâu kết quả thực nghiệm		
5.1	Bài báo có phân tích đủ chi tiết với các trường hợp thực nghiệm chưa ?	- Bài báo phân tích khá chi tiết các trường hợp thực nghiệm: • Tách riêng từng giai đoạn trong cascade và đo tác động của từng stage lên từng landmark (bảng μ/σ theo stage, cấu hình train theo stage, đồ thị mean error & failure rate theo stage).	4

Table 2The μ of all results on the validation set.

	LE	RE	N	LM	RM
μ_0	0.0132	0.0129	0.0165	0.0164	0.0162
μ_1	0.0082	0.0081	0.0094	0.0111	0.0112
μ_2	0.0077	0.0075	-	-	-

Table 3The σ of all results on the validation set.

	LE	RE	N	LM	RM
σ_0	0.0097	0.0094	0.0105	0.0112	0.0112
σ_1	0.0081	0.0076	0.0069	0.0099	0.0099
σ_2	0.0081	0.0073	-	-	-

Table 4The $\Delta x_{max}, \Delta y_{max}$ for the seven local convolutional networks.

	LE	RE	N	LM	RM
$\Delta x_{max,1}, \Delta y_{max,1}$	0.0326	0.0316	0.0375	0.0389	0.0386
$\Delta x_{max,2}, \Delta y_{max,2}$	0.0244	0.0234	-	-	-

Table 5The Δw for the seven local convolutional networks.

	LE	RE	N	LM	RM
Δw_1	0.3260	0.3164	0.3748	0.3888	0.3856
Δw_2	0.2438	0.2342	-	-	-

- Có giải thích một “case xấu”: sau refinement lần 2 của LE thì **failure rate hơi tệ hơn** và nêu lý do “drift” (điểm đã đúng bị kéo lệch). “*But after the second local refinement of LE, the failure rate is slightly worse than the previous result. This is because the refinement brings slight drift to the points which are well located by the previous networks. But the mean error is still reduced*” (page 5/8)
- Nhìn chung thực nghiệm đã phân tích **đủ theo stage** và **có giải thích** hiện tượng, tuy nhiên nhìn chung **vẫn thiếu phân tích lỗi** theo nhóm **điều kiện** khó một cách hệ thống như pose/occlusion bins.

5.2

a) Những lựa chọn nào đc xem xét ở những điểm khác nhau của thí

a. Những lựa chọn nào được xem xét:

- Các “lựa chọn/thiết lập” được xem xét rõ ràng gồm:
- **Dataset & split:** 13,466 ảnh (10,000 train / 3,466 val) theo [1]; thêm BioID, LFPW để kiểm tra tổng quát/robustness.

4

nghiệm là gì?

b) Làm thế nào lựa chọn thí nghiệm? Tại sao và làm thế nào mà bạn chọn cái thực nghiệm này?

- **Metric & protocol:** mean error, failure rate; cách **normalize** (face width vs inter-ocular) và **ngưỡng failure** (5% ở Sec 5.2 - 5.3, 10% ở Sec 5.4). Dẫn chứng 1: “Following [1], performance is measured using mean error and failure rate of each facial landmark. The mean error is measured by the distance between the predicted landmark position and the ground truth position normalized by inter-ocular distance or face width, which can be formulated as:” (page 4-5 / 8)

$$\frac{\sqrt{(x-x_{gt})^2 + (y-y_{gt})^2}}{w}$$

Dẫn chứng 2: “For fair comparison, we use the width of the face bounding box to normalize the mean error in Sections 5.2 and 5.3 and will switch to inter-ocular distance in Section 5.4. And the threshold to report failure is set as 5% in Sections 5.2 and 5.3 and 10% in Section 5.4.” (page 5/8)

- **Ablation theo cấu trúc cascade:** đo cải thiện qua Initialization → LACN1 → LACN2, có cả % cải thiện theo landmark. Dẫn chứng: (Section 5.2 – Investigation of Adaptive Cascade) (page 5/8)

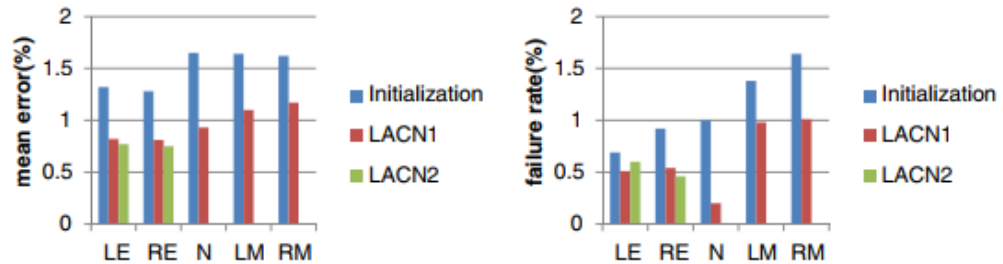
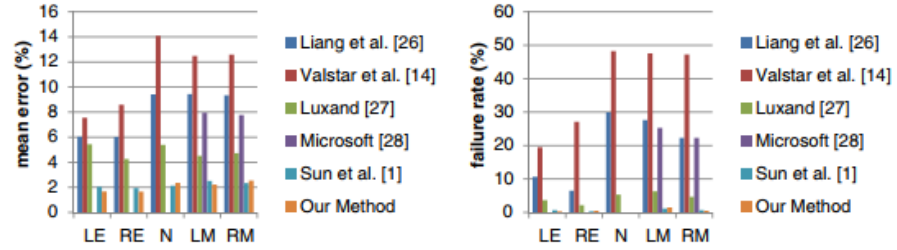
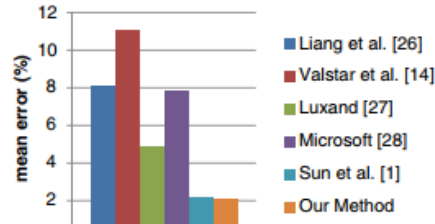


Fig. 3. Average detection errors and failure rates of all networks for each landmark.

- **So sánh baseline/state-of-the-art:** so với DCNN [1] (cùng train set) và so với nhiều method + commercial SDK trên BioID/LFPW.



(a) Average detection errors and failure rates of all methods for each landmark



(b) Overall errors of all methods

Fig. 6. Comparison on both LFPW training and test images.

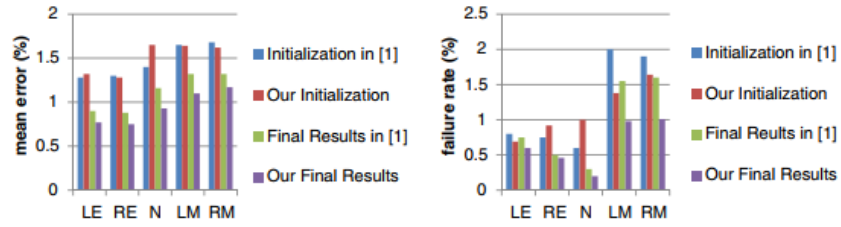
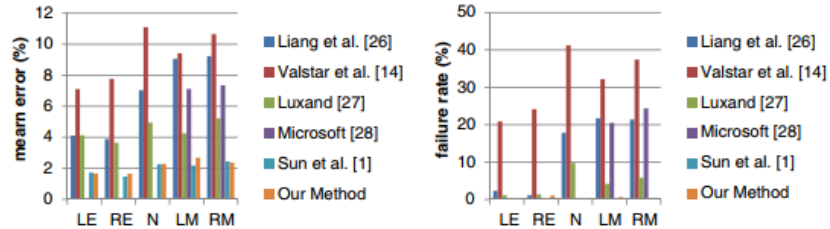
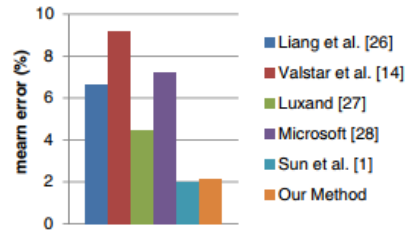


Fig. 4. Comparison between ACDCNN and DCNN.

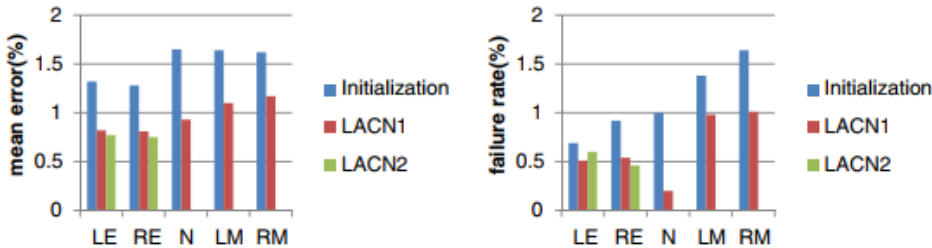


(a) Average detection errors and failure rates of all methods for each landmark



(b) Overall errors of all methods.

Fig. 5. Comparison on BioID.

		b. Cách chọn thí nghiệm: - Họ chọn đúng theo mục tiêu bài: (i) chứng minh “adaptive cascade” có ích → làm mục 5.2 “Investigation of Adaptive Cascade” - page 4/8; (ii) chứng minh hơn DCNN và giảm độ phức tạp (“<i>Using the same 3466 images from [1], we compare ACDCNN against the DCNN [1].</i>”) (page 5/8); (iii) chứng minh SOTA/robustness “ → mục 5.4 trên BioID/LFPW theo setting của [1]. - Có chủ ý “fair comparison” khi dùng cùng 10,000 training faces như DCNN và chỉ khác ở cấu trúc + adaptive training. Dẫn chứng: “<i>Note that we use the same 10,000 training faces as in the DCNN. Thus the difference is that we exploit a different network structure and an adaptive manner for training.</i>” (page 5/8). ⇒ Đánh giá cho a và b: nhìn chung nhóm tác giả thiết kế thí nghiệm bám sát yêu cầu và có sự công bằng tuy nhiên chưa có sự phân tích sensitivity/hyperparam một cách rõ ràng.	
5.3	Kết quả thực nghiệm có tính nhất quán với kết luận không?	- Nhìn chung thì kết quả thực nghiệm khá nhất quán qua các khẳng định sau: • Khẳng định “cải thiện qua cascade” được chứng minh bằng giảm mean error theo stage và nêu rõ % giảm (ví dụ LE, RE, N, LM, RM).  Fig. 3. Average detection errors and failure rates of all networks for each landmark. • Khẳng định: “tốt hơn DCNN cuối cùng” được nêu trực tiếp: init gần như tương đương (trừ nose), nhưng final tốt hơn cho cả 5 landmarks (mean error & failure rate). • Khẳng định: “giảm độ phức tạp” có số liệu cụ thể: 8 networks vs 23 networks. “<i>only eight convolutional networks are included in ACDCNN while there are twenty three networks in the DCNN. We conclude our system is more succinct than the DCNN.</i>” (page 5/8) • Tác giả có thể hiện một vài kết quả:	4

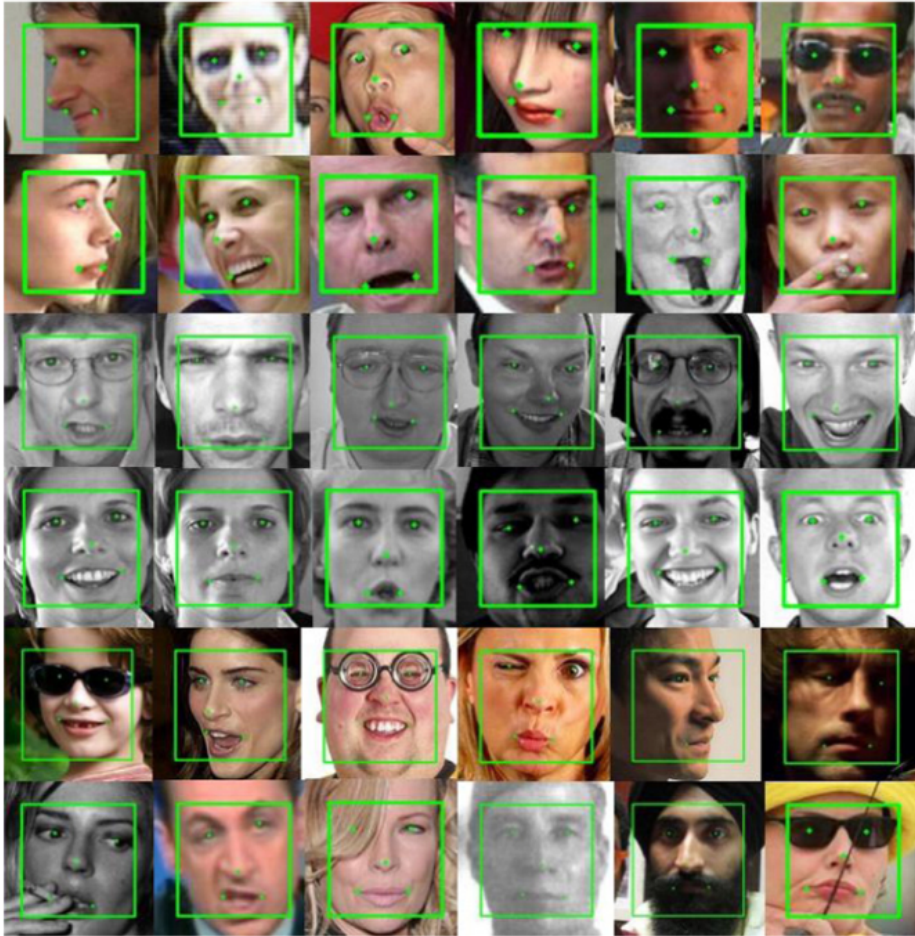
		 Fig. 8. Our results on the validation set, BioID and LFPW. ⇒ Kết luận tổng kết lại đúng các điểm trên (hiệu năng + gọn hơn). - Bài báo nhìn chung nhất quán tốt, có số liệu; nhưng “state-of-the-art” còn phụ thuộc tập/setting, và bài không có kiểm định thống kê.	
5.4	Có thể tinh chỉnh một số thông số chính để có kết quả tốt hoặc tệ hơn không? Nếu có thì dùng hình minh họa hoặc bảng hiển thị hiệu suất hệ thống	- Thông số “bridge” giữa 2 network là Gaussian với $\Delta x_{max} = \mu + 2\sigma$ và tác giả nói “The parameter “2” is set empirically” (page 4/8) Δx_{max} and Δy_{max} are set by: $\Delta x_{max} = \mu + 2\sigma$ $\Delta y_{max} = \mu + 2\sigma.$ - Bài có bảng μ/σ và các cấu hình Δx_{max}, Δw theo landmark/stage (Tables 2-5), tức là có “thông số chính” thật.	3

Table 2The μ of all results on the validation set.

	LE	RE	N	LM	RM
μ_0	0.0132	0.0129	0.0165	0.0164	0.0162
μ_1	0.0082	0.0081	0.0094	0.0111	0.0112
μ_2	0.0077	0.0075	-	-	-

Table 3The σ of all results on the validation set.

	LE	RE	N	LM	RM
σ_0	0.0097	0.0094	0.0105	0.0112	0.0112
σ_1	0.0081	0.0076	0.0069	0.0099	0.0099
σ_2	0.0081	0.0073	-	-	-

Table 4The Δx_{max} , Δy_{max} for the seven local convolutional networks.

	LE	RE	N	LM	RM
$\Delta x_{max,1}$, $\Delta y_{max,1}$	0.0326	0.0316	0.0375	0.0389	0.0386
$\Delta x_{max,2}$, $\Delta y_{max,2}$	0.0244	0.0234	-	-	-

Table 5The Δw for the seven local convolutional networks.

	LE	RE	N	LM	RM
Δw_1	0.3260	0.3164	0.3748	0.3888	0.3856
Δw_2	0.2438	0.2342	-	-	-

- Nhưng **không có bảng/đồ thị** kiểu “ 2σ vs 3σ ”, learning rate sweep, threshold sweep... để chứng minh “tinh chỉnh thì tốt/tệ ra sao”.
- Mặc dù có gợi ý thông số chính, nhưng thiếu thí nghiệm sweep/sensitivity (tức độ nhạy vào hyperparameter không?; có ổn định khi thay đổi dữ liệu/điều kiện (noise, occlusion level, illumination) không?; có “sweet spot” (vùng tốt) hay cần tuning rất kỹ?).
- **Đánh giá:** Bài báo nêu được hyperparam quan trọng và thể hiện giá trị, nhưng chưa làm sensitivity analysis đúng nghĩa tức chưa thể hiện được tác động của các hyperparam là như thế nào đối với mô hình mà tác giả đề xuất.

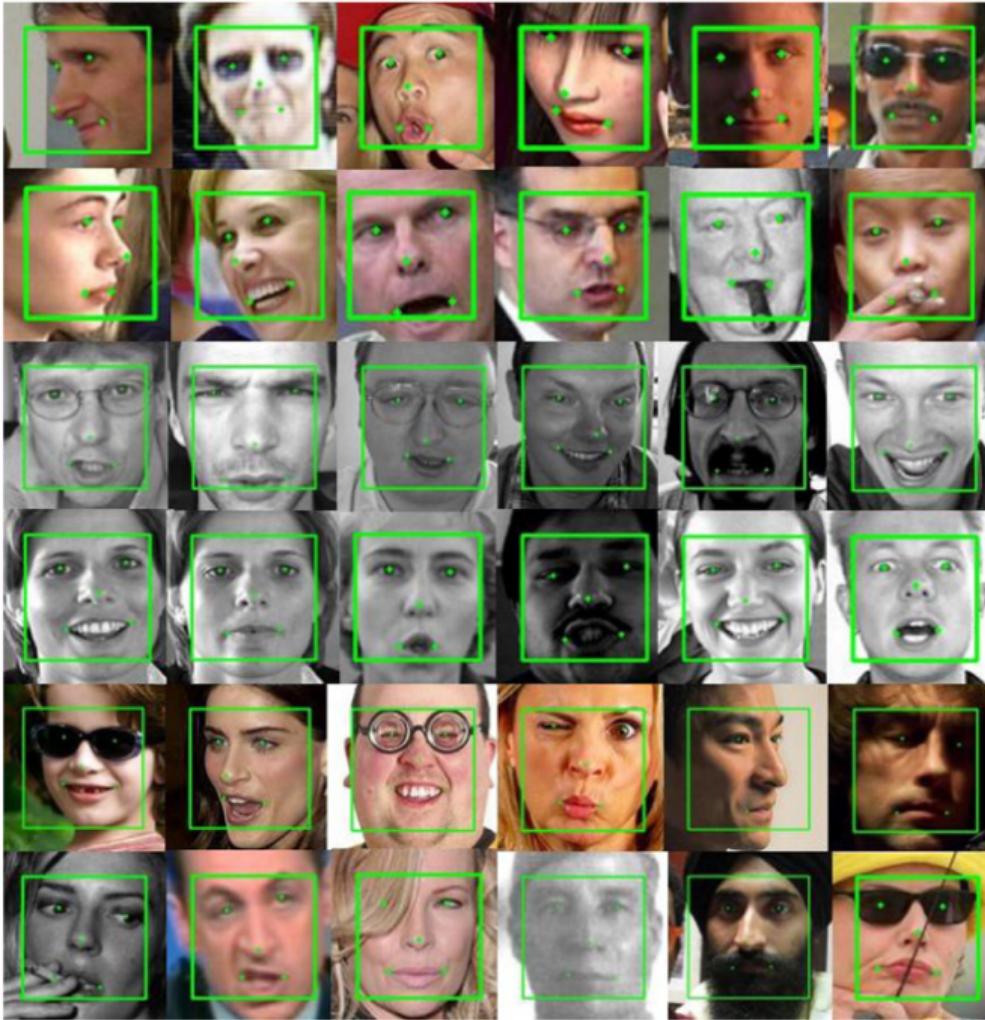
5.5

Kết quả thực nghiệm có tương ứng với mục tiêu bài báo hay

- Mục tiêu của bài là “adaptive cascade + Gaussian sampling để tăng robustness/accuracy và giảm complexity”. Phần 5 làm đúng: (i) kiểm tra cascade (5.2), (ii) so DCNN (5.3), (iii) test robustness/SOTA trên BioID, LFPW (5.4), và nhắc giảm số network.
- Tuy nhiên, bài báo chưa chứng minh “robustness” một cách có hệ

5

	không ?	thống: không phân tích theo nhóm điều kiện khó (pose/occlusion/illumination) như occlusion nặng-nhẹ hay yaw lớn - nhỏ; chỉ nêu dataset có occlusion và test trên LFPW/BioID. Ngoài ra, thiếu phân tích nhạy cảm/hyperparameter tuning để cho thấy Gaussian bridge là cần thiết, và phần thực dụng mới dừng ở số network, chưa có benchmark runtime/memory rõ.	
5.6	Cái gì được tìm thấy là bất thường nên tránh trong thực nghiệm	- Bài có 2 hiện tượng bất thường/đáng chú ý và họ có giải thích: • Refinement làm failure rate hơi xấu đi (LE ở lần refine thứ 2) do “drift” các điểm đã đúng. Dẫn chứng: <i>“But after the second local refinement of LE, the failure rate is slightly worse than the previous result. This is because the refinement brings slight drift to the points which are well located by the previous networks. But the mean error is still reduced.” (page 5/8).</i> • Lệch domain (grayscale vs color): BioID là ảnh xám nên model train trên color bị underperform một phần; họ “copy gray channel 3 lần” để test và kết quả cải thiện/comparable. Dẫn chứng: <i>“It is observed that all images of this dataset are gray-scale images. Since our model is trained on color images, we copy the gray channel of images three times before feeding them into the system during testing. As a result, we observe our method has comparable results to the DCNN and outperforms other methods.” (page 7/8)</i>	4

		 Fig. 8. Our results on the validation set, BioID and LFPW. - Ngoài ra còn vấn đề thực nghiệm: face detection failure làm giảm số ảnh dùng báo cáo trên BioID. Dẫn chứng: “Due to the face detection failure, only 1341 images are utilized to report the results.” (page 6/8) - Đánh giá: bài có phát hiện + giải thích + xử lý; nhưng vẫn thiếu phân tích lỗi có cấu trúc theo điều kiện khó.	
6	Tìm ra trường hợp thuyết phục		
6.1	Vấn đề cần giải quyết chính xác là gì?	- Bài toán là face alignment / facial landmark localization và mục tiêu là làm robust landmark detection trong điều kiện khó như “extreme occlusion, lighting, expressions and pose”. Dẫn chứng: + Xác định bài toán:	5

		<i>“Face alignment or facial landmark localization...” (page 1/8)</i> + Điều kiện khó/mục tiêu: <i>“However, robust facial landmark detection remains a challenging problem when face images are taken under the situation with extreme occlusion, lighting, expressions and pose.” (page 1/8)</i> - Tác giả chỉ ra “điểm nghẽn” cụ thể: cách chọn patch train và input range trong cascade CNN là “crucial”, và đề xuất framework ACDCNN dùng Gaussian để “bridge” giữa các network. <i>“The configuration of each network, including the selecting strategy of local patches for training and the input range of local patches, is crucial for achieving desired performance.” “Gaussian distribution is utilized to bridge the successive networks.” (page 1/8)</i>	
6.2	Ý tưởng đang xem xét có hiệu quả đáng kể ko ?	- Có bằng chứng: tác giả nói “Extensive experiments demonstrate... achieves the state of the art... with reduced model complexity and increased robustness”. (page 1/8) - Kết luận cũng nhắc lại: hiệu năng comparable or better trên 3 datasets và hệ thống 8 networks gọn hơn DCNN 23 networks. (page 8/8) - Tuy nhiên, thiếu phân tích sâu/định lượng đầy đủ về robustness (tính ổn định mô hình) theo điều kiện khó và thiếu benchmark runtime/memory hoặc kiểm định thống kê để củng cố “hiệu quả đáng kể”.	4
6.3	Chất lượng của những bài báo nghiên cứu tham chiếu thế nào ?	- Nguồn tham chiếu chủ yếu là các hội nghị/hệ thống uy tín trong CV/ML như CVPR, ECCV, cùng các bài nền tảng (AAM ECCV’98; Random Forests; AlexNet NIPS). (page 8/8) - Đồng thời có trích survey tổng quan về facial feature point detection. <i>“N. Wang, X. Gao, D. Tao, X. Li, Facial Feature Point Detection: a Comprehensive Survey. arXiv, preprint arXiv:1410.1037, 2014” (hiện nay Q1 => uy tín)</i>	5
6.4	Việc so sánh với các nghiên cứu của tác giả với các trường hợp trước đây có tốt hay ko có hiệu quả hay không?	- Phần related work nêu rõ hạn chế của SDM/DCNN/CFAN/TCDCNN và vì sao ACDCNN khác (sampling trong mọi cascade, patch selection thông minh hơn). <i>(tham khảo phần section 2 related work page 2/8)</i> - Trong phần thí nghiệm, tác giả đặt mục tiêu so sánh trực tiếp: “investigated... compare with DCNN... compare with state-of-the-art”. <i>“we firstly illustrate the datasets... is investigated. Next, the comparison with DCNN is conducted... Finally, we compare ... with the state-of-the-art</i>	4

		<i>methods and commercial software” (page 4/8)</i> - Tuy nhiên, phần so sánh còn thiếu một số kiểm tra “chịu phản biện” như sensitivity/hyperparameter sweep, phân tích robustness theo nhóm điều kiện khó, hoặc benchmark runtime/memory để chứng minh lợi thế toàn diện khi so với các phương pháp trước.	
6.5	Hệ thống đã lập trình sử dụng có qua kiểm tra hay chưa có phổ biến thành ứng dụng thực tế đc không?	- Có hướng tới tính thực dụng: bài nhấn mạnh giảm complexity (8 networks) “<i>only eight convolutional networks are included in ACDCNN while there are twenty three networks in the DCNN. We conclude our system is more succinct</i>” (page 5/8). - Bài báo có so sánh với các phương pháp “real-time” như CFAN, và có cả tham chiếu “3000 fps” (Ren et al.) (<i>reference và related work có nhắc đến</i>). - Tuy nhiên, bài báo không cung cấp benchmark runtime/memory triển khai, cũng không nói phát hành code hay triển khai thành sản phẩm; nên mức “phổ biến thành ứng dụng thực tế” chưa được chứng minh trực tiếp.	3

=> **Kết luận:Điểm trung bình 4.133**